

MASTERCLASS — L'IA, LA DATA ET LE « DEUXIÈME CERVEAU » DU STAGIAIRE

24/09/2026 — 2h de lecture, from zero.

Réponse à la vraie question du cours de ce matin — pas au vocabulaire.

0. Ce que j'avais compris de travers (et pourquoi le conseil d'hier reste)

Hier j'ai répondu à la forme : « recrutement 2.0 » = phrase de cours, à ne jamais dire dans un entretien (vocabulaire du prof, sonne « tu analyses notre RH »). Ce conseil tient, on le garde — une ligne, point.

Mais j'ai raté la substance. Ta question n'était pas « est-ce que cette phrase est risquée ». Ta question était :

Aujourd'hui il y a des vidéos de robots partout en Chine, des PDG IA, et nous on continue les cours Excel comme au 19^e siècle. Un stagiaire doit-il faire perdre 1 000 000 € chaque année à une banque pour apprendre — ou peut-il stocker sa data dans son GitHub (ou un outil interne), driver ça avec une IA connectée à Excel, pousser jusqu'à la limite de sa data en accumulant — jusqu'à ce que son IA ne donne plus le même résultat que l'IA des autres, et que son GitHub devienne son deuxième cerveau ?

C'est une question de stratégie d'apprentissage et d'infrastructure de data. C'est la question d'un stagiaire de 2027, pas d'un étudiant qui cherche une phrase à poser. Cette masterclass y répond point par point.

Les robots à Shenzhen, les PDG IA : c'est la direction de voyage, pas encore l'emploi du stagiaire. La question n'est pas « est-ce que l'IA va tout prendre ». La question est : est-ce que TU auras le corpus. Dans un an, tous les stagiaires auront l'IA. Les meilleurs auront le corpus. C'est tout le sujet.

La carte :

1. Pourquoi « perdre 1 M€ pour apprendre » est le mauvais modèle
 2. Le trick Bloomberg de ton collègue = context engineering (pourquoi ton IA $\neq$ l'IA d'un autre)
 3. La ligne rouge compliance — la moitié de la réponse
 4. La stack concrète : Excel + VBA + Python + Git + LLM
 5. Application à ton fichier : LABO, notebooks Christian, question Sommer, story entretien, hook Atos
 6. Verdict direct, dans tes mots
 7. Les 3 règles qui tiennent sur une carte + le calendrier
-

1. « Perdre 1 000 000 € par an pour apprendre » — le mauvais modèle

1.1 Le modèle ancien (apprenti, 1990-2015)

Tu fais l'Excel manuel, tu fais des erreurs, le senior est censé les attraper, le coût de l'erreur tombe sur la banque (retravail, report retardé, au pire un deal raté). Tu « apprends » en étant à côté. Trois problèmes structurels :

- (a) Tu ne vois jamais le prix. Tu apprends la technique sans le coût de la boulette. C'est pour ça que les juniors restent fragiles des années : ils n'ont pas l'intuition du prix d'une erreur.
- (b) Le senior transmet SES erreurs. Ses habitudes Excel, ses raccourcis, ses trucs qui ne marchent que sur SA machine. L'apprentissage par l'observation copie aussi le bruit.
- (c) Le vrai coût pour la banque n'est pas le 1 M€ du titre, c'est le TEMPS. Un stagiaire qui fait 3 cycles de retravail coûte 3 semaines de temps senior. Et le temps senior, c'est ce qui coûte vraiment.

1.2 Le 1 M€ est un mythe — le vrai coût est ailleurs

Un stagiaire ne price pas de deals et ne gère pas de positions : sa grosse erreur coûte rarement 1 M€ de P&L. Ce qu'elle coûte, c'est :

- du retravail (coût réel : temps, pas millions),
- et surtout de la confiance — et là c'est binaire. Une fois la confiance cassée, t'es fin.

Le « 1 000 000 € » n'est pas un budget d'apprentissage. Personne ne paie 1 M€ pour qu'un stagiaire apprenne. Et le stagiaire qui fait LA grosse erreur ne « profite pas de l'apprentissage » — il est sorti. Le modèle n'existe pas, sauf dans le mythe.

1.3 La vraie question (celle à laquelle cette masterclass répond)

Pas « faut-il perdre 1 M€ pour apprendre ». Mais :

Comment livrer en semaine 2 ce que le stagiaire Excel manuel livre en mois 3 — sans jamais toucher de donnée PROD avant d'avoir compris la politique ?

C'est exactement là que tombe le trick Bloomberg de ton collègue.

2. Le trick Bloomberg = context engineering — pourquoi ton IA ≠ l'IA d'un autre

2.1 From zero : l'équation

Un LLM = un a priori généraliste. Le même modèle, pour tout le monde, le même jour (et de plus en plus, le même modèle à la maison et dans la banque). L'output s'écrit :
...
output = f(modèle, contexte)
...

Même modèle pour tous ⇒ la différence est dans le contexte. Deux stagiaires, même modèle, même data de base → deux outputs différents, parce que les contextes sont différents. C'est mathématique, pas mystique. C'est pour ça que ton IA ne donnera jamais le même résultat que l'IA d'un autre : c'est structurel, pas un hasard.

2.2 Les 4 couches du contexte de ton collègue Bloomberg

Ce que son collègue fait — « tu consignes tout et tu donnes à l'IA » — décompose en 4 couches :

Couche	Contenu	Exemple
1. Méthode	Comment il interroge, ce qu'il consigne	searches, outputs, dates, format de la requête
2. Pratiques internes	Comment le desk fait	naming, templates, cutoffs, arrondis, qui valide quoi
3. Stratégie	Ce que le desk travaille, ce qui compte	les deals en cours, les priorités, ce qu'on ne fait PAS
4. Corrections	Chaque hallucination repérée, avec le pourquoi	« ne dis jamais X, dis Y, parce que Z »

Les couches 1-3 = « le desk ». La couche 4 = l'actif compound. C'est la couche 4 qui fait que dans 6 mois son IA « connaît » le desk mieux qu'un stagiaire de 6 mois.

2.3 Le log de corrections = l'actif compound (le cœur du truc)

Chaque correction que tu notes = un prompt futur qui évitera l'erreur. Tu ne retraines pas le modèle (tu ne peux pas, et tu n'as pas besoin) : tu curates le contexte. C'est la même chose qu'un carnet de bord qui devient, avec le temps, le manuel d'usage.

Le mécanisme, répété parce que c'est le cœur :

1. L'IA dit X.
2. Tu vérifies (data, formule, pratique du desk). C'est faux.
3. Tu notes une ligne : date | ce que l'IA a fait | ce qu'il faut faire | pourquoi.
4. La prochaine session, tu ouvres le fichier AVANT de lancer l'IA.
5. L'erreur ne revient plus. L'IA « a appris » sans être touchée.

Cela fait, en un an, des milliers d'heures d'écart avec un stagiaire qui relance le modèle à vide chaque matin. Le modèle est une commodité. Le corpus est la moat. C'est la phrase à retenir.

2.4 « Pousser jusqu'à la limite de sa data » = cohérence du corpus

La « limite » n'est pas la puissance du modèle. C'est la cohérence de ton corpus. Le log d'hallucinations est un test de régression : tu reposes la même question, tu vérifies que la correction tient. Si elle ne tient plus, tu rajustes le prompt. C'est ça, pousser la limite : pas « demander plus » à l'IA, mais maintenir un corpus qui répond de mieux en mieux aux mêmes questions.

2.5 Tu le fais déjà — sur toi

Tes masterclasses, c'est exactement ça : corrections, nuances, « ne dis jamais X », « le plan SG, ne JAMAIS dire "New Horizon" ». Ton repo est déjà un corpus de toi. Tu pratiques déjà le context engineering, sur ta propre préparation. Le LABO (section 5.1) fait la même chose pour la partie data/code.

3. LA LIGNE ROUGE — la moitié de la réponse (compliance)

C'est la moitié de la réponse que personne ne te dira dans le cours Excel. C'est elle qui sépare l'automate utile du problème.

3.1 Ce qui peut aller sur un GitHub personnel

- la méthode : formules, snippets VBA/Python, structure des pipelines,
- les prompts testés,
- le log de corrections,
- la data publique (cours de Bourse, résultats publiés, statuts légaux),
- la data SYNTHÉTIQUE (mêmes structures que du réel : 5 ans de quotes, 100 bonds synthétiques, cashflows fictifs) — et les réponses « attendues » que tu as calculées toi-même.

3.2 Ce qui n'y va JAMAIS

- la data PROD : clients, positions, transactions, comptes,
- l'information de marché confidentielle,
- les documents de stratégie interne,
- tout ce qui est price-sensitive (MAD),
- tout document marqué interne / confidentiel.

3.3 Le coût de la traversée

Un GitHub personnel avec de la data PROD, c'est : data exfiltration → licenciement immédiat (la carrière est finie en une semaine, pas « apprise »), + risque secret de fabrique, + si la data est price-sensitive, délit d'initié — pénal. Personne n'a « appris l'IA » en faisant ça. Les fins de carrière qui sont passées par là n'ont pas eu de deuxième chance. Le risque n'est pas « perdre 1 M€ pour la banque » — c'est que ton nom soit le risque.

3.4 La carte

LE DEUXIÈME CERVEAU = LA MÉTHODE, PAS LES DONNÉES.

À relire avant chaque commit. C'est la seule règle non négociable.

3.5 Dans la banque : l'outil interne autorisé = le second domicile

C'est le « autre outil interne » dont tu parlais — il existe. Les grandes banques ont déployé des copilotes IA internes en 2025-2026 (à vérifier en semaine 1 : quel outil est autorisé, quelle est la politique — ce qu'on peut y entrer, ce qui en sort). Là, et seulement là, la vraie data rencontre l'IA. Ta semaine 1 de stage a une question prioritaire : « quel est l'outil IA autorisé, et quelle est la politique ? »

3.6 L'architecture à deux cerveaux

- Cerveau public (GitHub perso) : méthode + prompts + corrections + data synthétique/publique.
- Cerveau interne (outil interne autorisé) : data réelle + IA sur la data réelle.
- Le flux entre les deux = anonymisation / methodisation. Ce qui sort du cerveau interne vers le cerveau public, ce sont des méthodes, jamais des données. Une méthode est « on normalise les one-offs avant de calculer le multiple » ; une donnée est « le client X a une position Y ». Tu sais faire la différence, c'est tout l'enjeu.

4. La stack concrète — et « l'IA connectée à Excel »

4.1 Excel est mort, non : le 19^e siècle, c'est la pédagogie

Le desk tourne encore sur Excel en 2026 : middle/back office, modèles, recos, tout. La preuve par Christian : un trader actif qui te demande des notebooks VBA — les vieux de la vieille travaillent en Excel/VBA, point. Ce qui est au 19^e siècle, c'est l'enseignement (3h de VLOOKUP manuel au tableau). L'outil est la langue du desk. L'IA est l'accélérateur. On ne saute pas la langue pour montrer l'accélérateur — c'est ça qui te ferait rater l'entretien.

4.2 La stack du stagiaire 2027

...

Excel → la langue du desk (tu parles, tout le temps)

VBA → l'automatisation de l'ennui (le vieux, Christian, le desk)

Python/pandas → le data processing à l'échelle (le neuf, l'examen 07/12)

Git → le versioning du deuxième cerveau (ton repo, déjà)

LLM → la génération de code, l'audit, la synthèse

...

4.3 « IA connectée à Excel », concrètement

L'IA ne « remplace » pas l'Excel : elle le génère et l'audite.

- elle écrit le VBA / la formule / le script pandas,
- elle audit ta feuille : références absolues/relatives cassées, plages mal bornées, arrondis incohérents, périodes qui ne matchent pas,
- elle explique le défaut et propose la correction.

L'Excel reste l'interface que le desk lit. L'IA est le moteur que le desk ne voit pas — et c'est exactement le positionnement : le desk voit l'Excel propre, toi tu gardes le moteur.

4.4 « Pousser jusqu'à la limite de sa data » sur ta machine

La méthode, en boucle :

1. Tu construis un dataset synthétique (mêmes structures que du réel : 5 ans de quotes quotidiennes, 100 bonds synthétiques, cashflows fictifs) + la réponse « attendue » que tu as calculée à la main.
2. Tu fais tourner le pipeline 100 fois.
3. Tu compares à la réponse attendue.
4. Tu logs chaque écart dans CORRECTIONS.md.
5. Tu itères jusqu'à zéro écart.

C'est comme ça qu'on apprend à perdre 0 € : toutes les erreurs se font sur de la data qui ne coûte rien. Le 1 M€ de ta question, il est remplacé par le dataset synthétique : le risque d'apprentissage est déporté en amont, là où il coûte zéro.

4.5 CORRECTIONS.md — le format (1 ligne par erreur)

...

date	ce que l'IA a fait	ce qu'il faut faire	pourquoi
------	--------------------	---------------------	----------

...

Chaque session : relire le fichier avant de lancer l'IA. C'est l'actif compound (section 2.3). C'est LE fichier.

4.6 PROMPTS.md — la bibliothèque de prompts testés

Un prompt sans test sur data synthétique n'entre pas dans le fichier. Chaque prompt : contexte (2-3 lignes) | instruction | format de sortie | date du test + OK/KO. La bibliothèque grandit d'un prompt par session. Dans un semestre, elle vaut plus que le cours.

5. Application à TON fichier (concret, daté)

5.1 Le repo est déjà le deuxième cerveau — il lui manque le LABO

Masterclasses, fiches Christian, deadlines, IB : c'est déjà un corpus. Il manque la partie code + data. La structure à créer (elle est créée dans le repo avec cette masterclass) :

...

LABO/

NOTEBOOKS/ # .ipynb Python + VBA .bas/.xlsm — data SYNTHÉTIQUE uniquement

SYNTHETIC/ # datasets synthétiques + réponses « attendues » calculées à la main

PROMPTS.md # bibliothèque de prompts (chacun testé)

CORRECTIONS.md # log d'hallucinations — 1 ligne par erreur (l'actif compound)

...

5.2 Les notebooks de Christian = le deuxième cerveau en action

Christian a demandé des notebooks Python/VBA. Tu ne lui envoies pas « un exo » : tu lui envoies le système — un notebook sur data synthétique + le CORRECTIONS.md qui va avec. C'est le trick Bloomberg en version junior : il est trader, il va reconnaître exactement ce que son collègue Bloomberg fait, en plus jeune. Ce n'est pas un devoir, c'est une vitrine de méthode. C'est ton meilleur artifact de réseau de tout le plan.

5.3 Les exams S5 = de l'infrastructure de data, pas du 19^e siècle

- Prérequis Excel (final, K2) = la langue du desk — à réviser avec l'IA qui audite tes formules.
- Power BI 11/11 = le « connecté » : c'est la pipeline en UI.
- Python 07/12 = la stack (pandas = le data processing).

L'école ajoute Python et Power BI parce que les desks le demandent — c'est la preuve que le 19^e siècle, c'était le programme, pas l'outil. Tu révises avec la stack (l'IA écrit, teste, logue les corrections) : la règle de l'examen est la règle de l'examen, mais la méthode de préparation est la stack.

5.4 La question pour Sommer — traduite cette fois (cours du 24/09)

Prof praticien (-ext), règle major : « les 3 qui posent des questions sont cités pour les stages ». Ta question, en substance, en deux phrases de praticien :

1. « Dans un an, avec l'IA, qu'est-ce qui change concrètement dans le quotidien d'un stagiaire de valorisation ? Ce que vous attendez d'un stagiaire en 2027, par rapport à 2017 ? »
2. « Vos stagiaires sont-ils autorisés à utiliser l'IA ? Sur quel périmètre, avec quelles limites ? »

Zéro risque (c'est une question de praticien, pas d'étudiant), et c'est exactement la substance de ta question du matin — mais posée comme quelqu'un qui va travailler, pas comme quelqu'un qui assiste. La question 2 vaut de l'or : la réponse te donne la politique IA du desk avant même d'y être — c'est l'avance que 99 % des stagiaires n'auront pas.

5.5 La story « deuxième cerveau » pour l'entretien (70 % technique)

Trois phrases, une minute, à glisser quand on te demande « qu'est-ce qui te distingue » :

« Je construis un système de validation : je produis d'abord sur data synthétique, ensuite audit par IA, avec un log de corrections que je relis avant chaque session. Je sépare strictement méthode et données : ma bibliothèque de méthode est versionnée chez moi, les données réelles ne restent que sur les outils internes autorisés. Je sais ce que je ne ferai jamais : mettre une donnée PROD sur un outil perso — c'est la ligne qui sépare l'automate utile du problème de compliance. »

Technique + compliance-aware = exactement ce qu'un desk head veut entendre en 2027. La phrase 3 est ce qui te met dans les 1 % : la plupart des stagiaires « utilisent l'IA » ; très peu peuvent dire où est leur ligne.

5.6 François Henry (front office) + l'appel Atos = ton hook du 24/11

Si c'est ton FRANÇOIS de la vague froide du 24/11 (1 message + 1 canal, vague 23→30/11) : sa thèse Atos est le hook parfait — un message froid qui montre la méthode sans montrer la data. C'est la ligne, en action.

L'état du dossier Atos (pour que tu tiennes la conversation — données publiques) : le titre a déjà « tombé » en prix. Après les levées dilutives (dilution estimée ~99 %), l'action cotait sous 1 centime début 2025 ; regroupement d'actions 1 pour 10 000 pour sortir du statut penny ; plan Genesis (~15 000 postes supprimés, 78 000 → 63 000) ; cession de Advanced Computing (supercalculateurs) à l'AP pour ~410 M€ ; CA organique -5,4 % à ~9,57 Md€. Février 2026 : la direction annonce une liquidité au-dessus du seuil de 650 M€ mais 431 M€ d'impact de restructuration, et la vue bear du marché vise l'« effet Foncia » (fuite des talents → dégradation du delivery).

Donc le 24/11, tu ne demandes pas « est-ce que ça va tomber » — c'est déjà dans le prix. Tu demandes la suite :

« Bonjour M. Henry, j'ai entendu votre thèse sur Atos. Le titre a déjà beaucoup tombé (regroupement 1:10 000, statut penny) — ma question n'est plus là : pour vous, c'est quoi la suite — delisting, redressement, vente à la découpe de MCS — et où est le point d'inflexion ? J'ai passé la semaine à monter un pipeline data + IA sur le sujet (data publique, log de corrections, validation avant PROD). 15 min par téléphone ? »

Et le projet LABO n°1 tombe tout seul : un tracker Atos sur data publique (cours, dilution, effectifs, liquidité) — data publique = OK sur GitHub perso. C'est ton premier SYNTHETIC/ (ici : data réelle publique, même discipline), ton premier notebook, et le sujet de ta conversation avec François. Un projet qui sert en même temps le LABO et le réseau — c'est ça, l'accumulateur.

6. Verdict direct — ta question, tes mots

Q1 : Un stagiaire doit-il faire perdre 1 000 000 € par an à une banque pour apprendre ?

→ Non. Personne ne paie 1 M€ pour un apprentissage ; le modèle ancien coûtait à la banque du temps, et le stagiaire qui fait LA grosse erreur est sorti, pas formé. Le risque d'apprentissage se déporte en amont : sur de la data synthétique, où il coûte zéro.

Q2 : Peut-il stocker sa data dans son GitHub (ou un outil interne), driver ça avec une IA connectée à Excel, pousser jusqu'à la limite en accumulant ?

→ Oui. C'est exactement le trick Bloomberg, c'est le context engineering, c'est LE différenciateur 2027 — avec 3 règles (section 7). « Pousser jusqu'à la limite » = maintenir un corpus de plus en plus cohérent (log de corrections = test de régression), pas « demander plus » au modèle.

Q3 : Au final, ton IA ne donne pas le même résultat que l'IA d'un autre ?

→ Oui, structurellement. $\text{output} = f(\text{modèle}, \text{contexte})$. Même modèle, corpus différent (méthode + pratiques + stratégie + corrections) → outputs différents. Le modèle est une commodité ; le corpus est la moat. Le jour où tout le monde aura le même modèle (c'est déjà le cas), l'écart se joue entièrement dans le corpus.

Q4 : Est-ce que ça remplace les cours Excel ?

→ Non. Excel est la langue du desk en 2026 (Christian, trader actif, demande du VBA — les desks tournent dessus). L'IA est l'accélérateur. On ne saute pas la langue pour montrer l'accélérateur : le desk doit voir un Excel propre, et toi tu gardes le moteur. Le 19^e siècle, c'était l'enseignement, pas l'outil — et l'école a d'ailleurs déjà ajouté Python (07/12) et Power BI (11/11).

7. Les 3 règles qui tiennent sur une carte

1. Méthode sur GitHub perso. Données réelles uniquement sur l'outil interne autorisé.

(LE DEUXIÈME CERVEAU = LA MÉTHODE, PAS LES DONNÉES.)

2. 1 ligne par correction. Relire le log AVANT chaque session. (Le log = l'actif compound.)

3. Zéro écart sur data synthétique avant de toucher de la PROD. (Le 1 M€ est remplacé par le dataset synthétique.)

8. Ce que ça change dans ton calendrier (dates)

Date	Action
24/09 (aujourd'hui)	LABO/ créé dans le repo + CORRECTIONS.md + PROMPTS.md amorcés. Poser la question traduite à Sommer au prochain cours (CVM).
26/09 14h-16h	Synthèse fiches Christian : déjà générée avec l'IA + log de corrections = première vitrine de méthode. Premier dataset (Atos, data publique) dans SYNTHETIC/.
04/10	Finals prérequis (Excel/Accounting/CFP) — Excel = la langue, réviser avec l'IA qui audite.
11/11	Power BI — le « connecté », la pipeline en UI.
07/12	Python — la stack.
24/11	Vague froide : hook Atos → François Henry (brouillon prêt, section 5.6).
Jan 2027	Tu arrives avec le LABO + la story = pas un « étudiant qui fait de l'Excel », un automate qui a sa ligne.

9. Une phrase pour finir

Ton collègue Bloomberg a compris avant tout le monde que la donnée brute ne vaut rien et le contexte se capitalise. Tu as la même intuition — « ton GitHub devient ton deuxième cerveau » — c'est la bonne. Ce qui te manquait, c'était la moitié compliance (méthode ≠ données) et le support (le log de corrections + le dataset synthétique). Les deux sont là, dans le repo, dès aujourd'hui. L'IA, tout le monde l'aura dans un an. Le corpus, c'est toi qui l'accumules — ou tu ne l'auras pas.